

基于 EWMA 半协方差的风险平价资产配置优化——凸重构、 阻尼牛顿法与实证分析

姓名 请填写

学号 请填写

数据区间 2013-01-04—2026-04-03

完成日期 2026年7月13日

摘要

本文研究多资产配置中的等风险贡献优化。针对原始风险贡献平方差模型尺度小、非凸且数值敏感的问题，采用对数障碍严格凸重构，推导梯度、Hessian 与 KKT 条件，并自行实现保持正权重的阻尼牛顿法。基于项目内9类ETF代理资产2013—2026年日收益，使用252日、衰减系数0.97的 EWMA 半协方差进行月度滚动回测，并与 L-BFGS-B、SLSQP、等权和逆下行波动率方法比较。结果表明，验证期风险平价年化收益为8.20%、年化波动为4.21%、夏普为1.89，其优势主要来自风险控制而非最高绝对收益。

关键词：风险平价；EWMA半协方差；凸优化；阻尼牛顿法；资产配置

1.89

验证期夏普

8 次

牛顿法中位迭代

2.14e-09

滚动最大RC误差

1 问题背景、研究意义与数据

1.1 为什么要从资本权重转向风险预算

等权组合在名义资金上平均分配，却可能被股票和商品等高波动资产主导。风险平价直接约束各资产对组合方差的贡献，使“分散”从资本比例转化为风险比例。华泰研究关于中国版全天候策略的讨论为本研究提供背景；本文不复制研报图表，全部实证结果均由项目静态数据重新计算。

1.2 数据来源与清洗

数据来自 `数据/原始数据/ETF风险平价回测数据.xlsx` 的“日涨跌幅”表，收益由百分数除以100。ETF成立前的项目原有指数代理被保留，这一处理扩大了历史覆盖，但也限制了结果作为真实可交易业绩的解释。

检查项	结果	判定
交易日与区间	3216日, 2013-01-04—2026-04-03	通过
资产数量	9	通过
日期重复	0	通过
原始缺失单元格	3	3个孤立值按0收益处理
清洗后缺失	0	通过
日收益范围	-10.01% 至 9.99%	合理性复核

研究划分：2014—2020年为训练期；2021-01-01至2026-04-03为样本外验证期。参数只在训练期排序，避免使用验证期反向选参。

1.3 研究问题

1. 凸重构能否稳定得到唯一的等风险贡献解？
2. 自实现阻尼牛顿法相对通用求解器的精度、速度和病态稳定性如何？
3. EWMA半协方差风险平价能否在样本外改善波动、回撤和夏普？

资料来源：项目原始Excel、清洗后CSV及华泰研究研报；数据质量统计由程序生成。

2 数学模型与凸等价重构

2.1 原始等风险贡献模型

设资产权重为 w ，满足 $w_i \geq 0$ 且 $1^T w = 1$ 。组合方差与第 i 个资产的风险贡献分别为：

$$\sigma^2(w) = w^T \Sigma w, \quad RC_i = w_i (\Sigma w)_i$$

等风险贡献可直接写为下列带等式约束的四次优化：

$$\min_w \sum_i [RC_i - w^T \Sigma w / n]^2$$

该目标随协方差尺度显著变化，并非全局凸；直接使用SLSQP容易受到初值、停止阈值和病态矩阵影响。

2.2 对数障碍严格凸重构

$$\min_{x>0} f(x) = \frac{1}{2} x^T \Sigma x - \sum_i b_i \ln x_i, \quad b_i = 1/n$$

求解后归一化 $w = x / (1^T x)$ 。主实验使用负收益 $r_t^- = \min(r_t, 0)$ 构造 EWMA 半协方差，并加入 $10^{-8} I$ ：

$$\Sigma = \sum_t \alpha_t r_t^- (r_t^-)^T + 10^{-8} I, \quad \alpha_t \propto 0.97^{T-t}$$

2.3 梯度、Hessian 与最优性证明

$$\nabla f(x) = \Sigma x - b/x, \quad \nabla^2 f(x) = \Sigma + \text{diag}(b/x^2)$$

命题：该模型存在唯一最优解，归一化后满足给定风险预算。

证明：脊参数使 Σ 正定，且 $\text{diag}(b/x^2)$ 正定，因此Hessian处处正定， f 严格凸。最优点满足 $\Sigma x - b/x = 0$ ，即 $x_i (\Sigma x)_i = b_i$ 。归一化只对全部风险贡献乘同一尺度，故相对风险贡献等于 b_i ；严格凸性保证最优解唯一。证毕。

资料来源：模型推导由本文完成；理论背景参考 Maillard 等（2010）与 Spinu（2013）。

3 阻尼牛顿法与求解器比较

3.1 自实现算法

```
输入:  $\Sigma$ , 风险预算  $b$ ,  $\text{tol}=10^{-10}$ 
1 初始化  $x>0$ 
2 计算  $g=\Sigma x-b/x$ ,  $H=\Sigma+\text{diag}(b/x^2)$ 
3 解  $Hp=-g$ 
4 由  $x+\alpha p>0$  得到最大可行步长
5 Armijo 回溯:  $f(x+\alpha p)\leq f(x)+10^{-4}\alpha g^T p$ 
6 若  $\|g\|_\infty\leq\text{tol}$  则停止, 否则返回第2步
输出:  $w=x/(1^T x)$ 
```

3.2 对照算法

L-BFGS-B: 求解同一凸模型, 使用解析梯度与正下界。

SLSQP: 求解原始风险贡献平方差模型, 显式施加重数和为1及非负约束, 并按协方差量级缩放目标。

三者统一上限1000次; 比较成功率、迭代数、耗时和最大风险贡献误差。

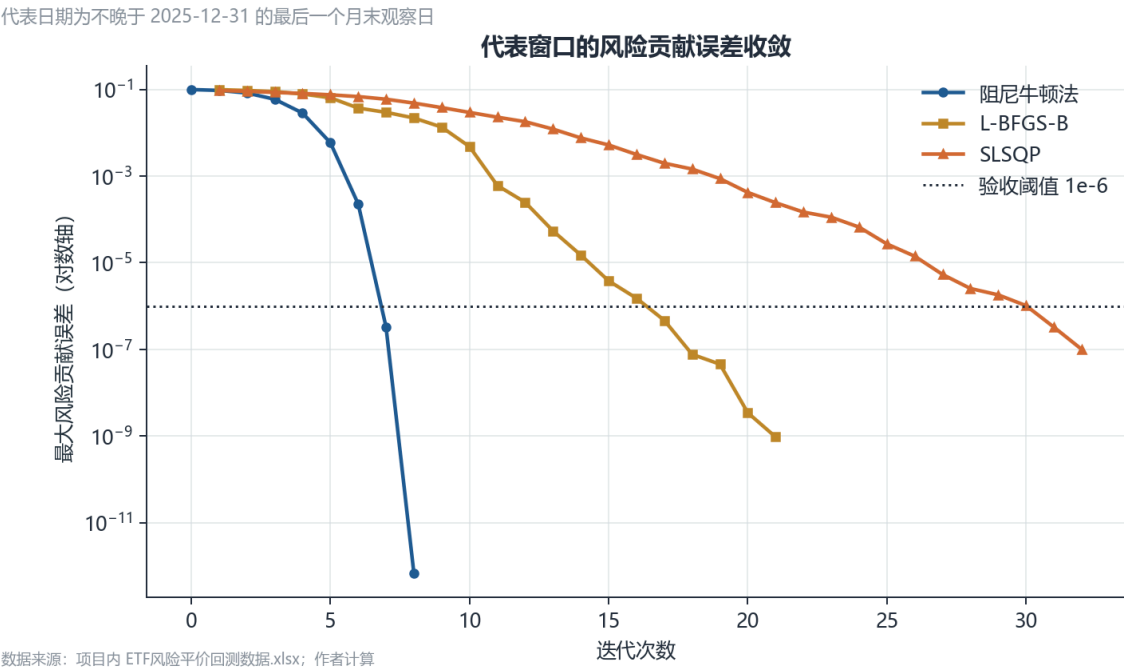


图1 代表窗口中阻尼牛顿法的目标、梯度与风险贡献误差收敛轨迹
资料来源: 本课程实验程序生成。

算法	成功率	中位迭代	中位耗时/ms	中位RC误差	最大RC误差
阻尼牛顿法	98.0%	8.0	0.304	1.09e-12	2.14e-09
L-BFGS-B	100.0%	29.0	3.420	1.47e-09	1.26e-08
SLSQP	95.3%	42.5	6.700	2.99e-07	2.47e-06

阻尼牛顿法中位仅8次迭代, 运行时间中位数为0.304 ms; 其滚动窗口最大风险贡献误差为2.14e-09。未达到严格梯度阈值的个别窗口仍满足 1×10^{-6} 风险贡献验收线, 因此“成功率”与“最终可用性”需区分。

4 算法效率与病态矩阵压力测试

全部月度 EWMA 半协方差矩阵；成功阈值为最大风险贡献误差值不超过 $1e-6$

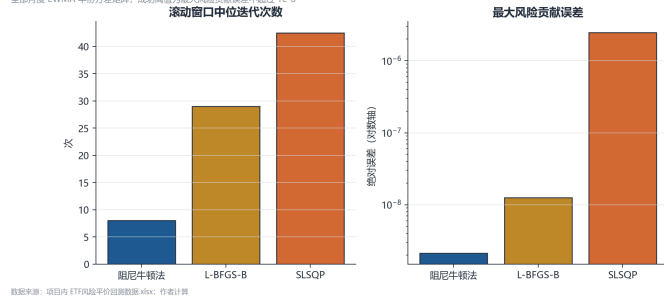


图2 全部滚动月度协方差矩阵上的求解效率与精度

资料来源：本课程实验程序生成。

9维随机正定矩阵；条件数 $1e2$ 至 $1e8$ ，每档固定种子重复 20 次

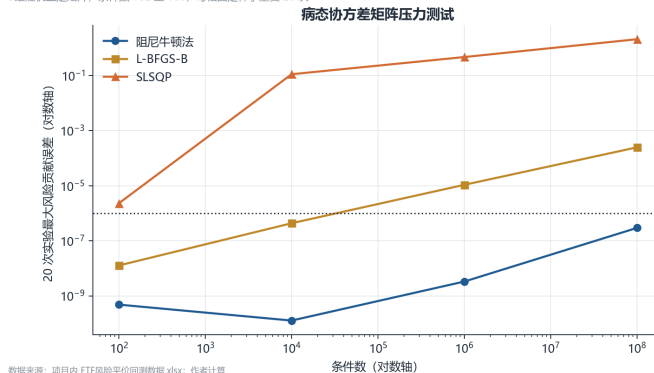


图3 条件数 10^2 至 10^8 下的求解稳定性（每档20次）

资料来源：本课程实验程序生成。

4.1 滚动窗口结果

在148个滚动月度矩阵上，L-BFGS-B成功率为100.0%，但中位迭代与耗时分别为29次和3.420 ms。SLSQP中位迭代42.5次，最大RC误差 $2.47e-06$ ，显示原始非凸形式对数值设置更敏感。

4.2 压力测试

固定随机种子42，使用随机正交基和指定特征值谱生成9维正定矩阵。条件数达到 10^8 时，阻尼牛顿法20次成功率为95.0%，最大RC误差为 $2.95e-07$ ，仍低于 1×10^{-6} 验收阈值。压力测试说明解析Hessian与可行线搜索能显著缓解病态性，但不能替代协方差正则化。

算法结论：阻尼牛顿法在本问题的低维、稠密且Hessian可解析场景中最有优势；若资产维数极高，存储Hessian的代价会使L-BFGS类方法更有吸引力。

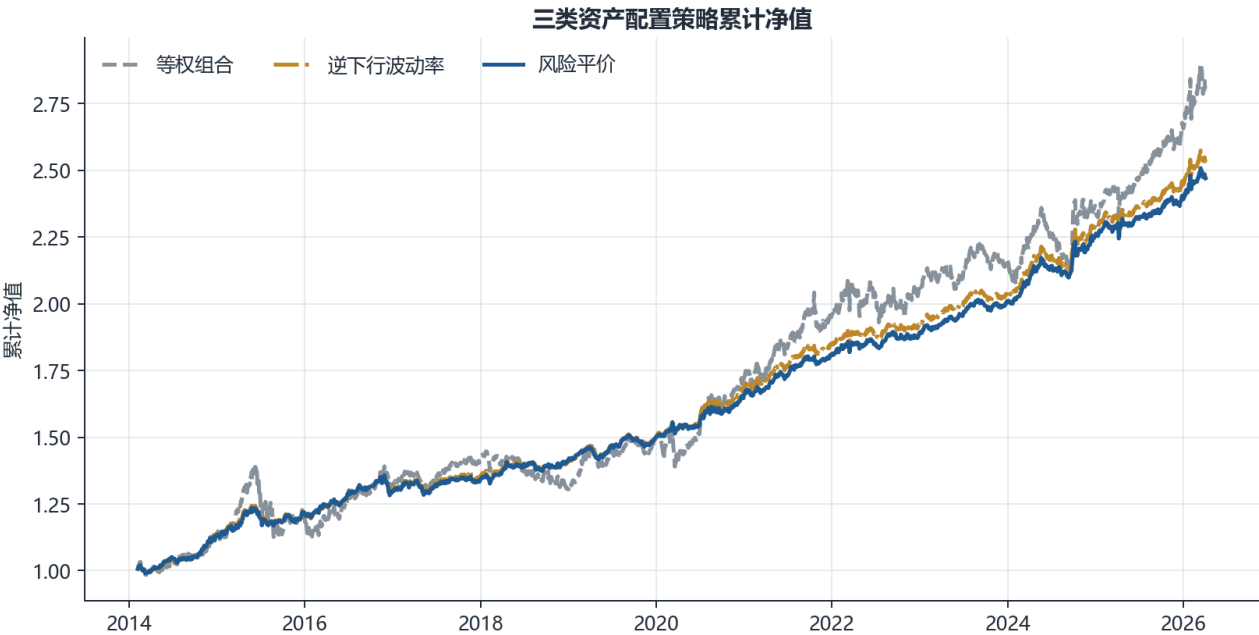
资料来源：output/tables/algorithm_summary.csv 与 stress_test_summary.csv；图表由程序生成。

5 回测设计与样本外绩效



月末只使用截至当日的历史收益，目标权重在下一交易日执行，避免未来信息；月内权重随资产收益自然漂移。组合无杠杆、只做多。对比策略为等权组合、逆下行波动率组合和EWMA半协方差风险平价。

2014-01 至 2026-04；月末观察、下一交易日调仓，含单边 5bp 成本



数据来源：项目内 ETF风险平价回测数据.xlsx；作者计算

图4 三类资产配置策略累计净值（2014—2026年4月）
资料来源：本课程实验程序生成。

策略	年化收益	年化波动	夏普	最大回撤	卡玛	年化换手
等权组合	10.17%	9.12%	1.11	-9.56%	1.06	39.6%
逆下行波动率	8.38%	4.49%	1.82	-4.20%	1.99	158.5%
风险平价	8.20%	4.21%	1.89	-3.41%	2.41	170.2%

验证期等权组合年化收益10.17%高于风险平价的8.20%，但其波动9.12%和最大回撤-9.56%也明显更高。风险平价夏普1.89、卡玛2.41，因此本文的主结论是“改善风险调整后收益”，而不是“保证最高收益”。

资料来源：output/tables/strategy_nav.csv 与 strategy_metrics.csv；净值和指标由程序重算。

6 风险估计口径与年度情景

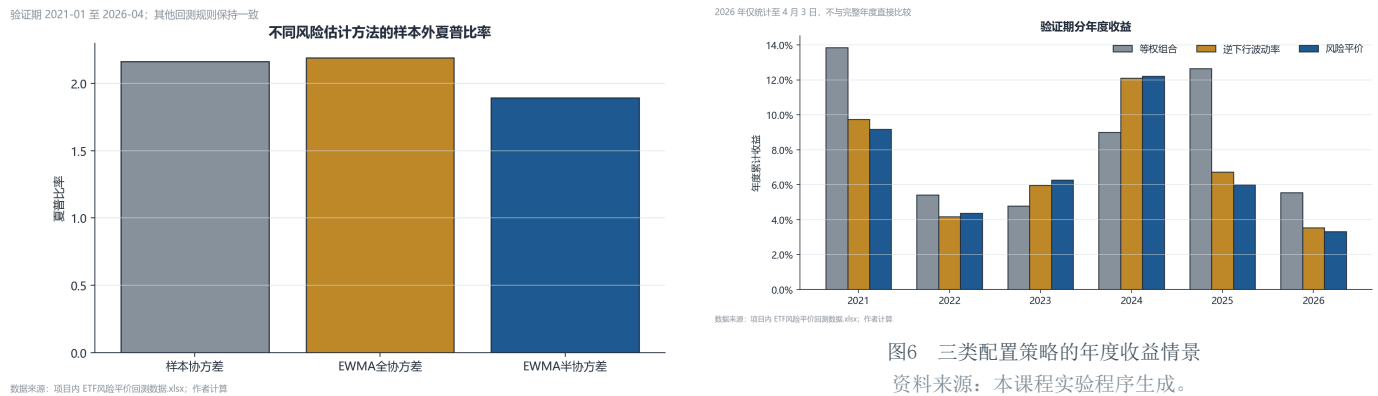


图5 三类协方差估计下的样本外风险收益
资料来源：本课程实验程序生成。

图6 三类配置策略的年度收益情景
资料来源：本课程实验程序生成。

风险估计	年化收益	年化波动	夏普	最大回撤	年化换手
样本协方差	8.04%	3.61%	2.16	-2.24%	50.2%
EWMA全协方差	8.35%	3.69%	2.19	-2.83%	162.7%
EWMA半协方差	8.20%	4.21%	1.89	-3.41%	170.2%

6.1 半协方差并非样本外最优

样本协方差、EWMA全协方差和EWMA半协方差均使用相同窗口、调仓、成本和凸求解器。验证期中，EWMA全协方差夏普2.19，高于半协方差的1.89；样本协方差回撤也更浅。这一结果没有否定半协方差，而是说明“只强调下行方向”会改变相关结构与换手，并不必然提升样本外绩效。

6.2 情景解释

年度收益图显示策略相对表现会随股债商品环境变化。风险平价的结构性作用是抑制单一高波动资产主导，而不是消除宏观共同冲击。2026年数据只覆盖至4月3日，不应与完整年度直接比较。

审慎结论：风险估计口径是一项模型假设，应通过多估计器对照、参数敏感性和更长样本检验，而不能根据单一样本外指标宣布一种估计器永久占优。

7 参数敏感性与训练期选参

对窗口 {126, 252, 504} 和衰减系数 {0.90, 0.94, 0.97, 0.99} 运行12组半协方差风险平价回测。先按2014—2020年训练期夏普从高到低排序，若相同则选择最大回撤较小者；验证期不参与选择。



图7 窗口与衰减系数的训练期、验证期夏普热力图
资料来源：本课程实验程序生成。

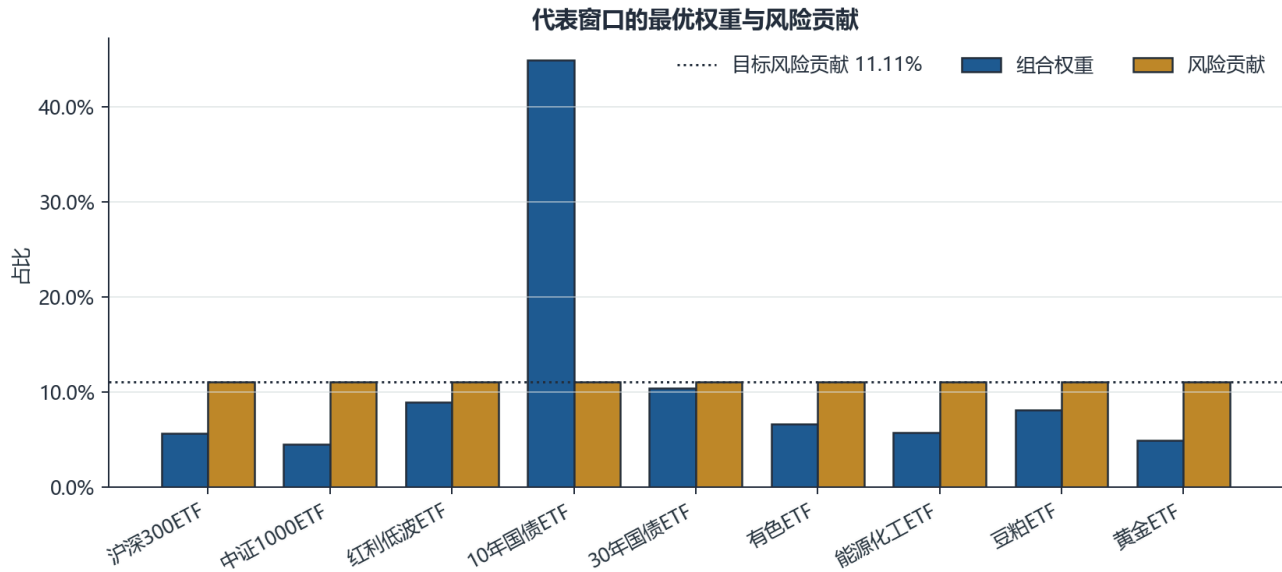
窗口/日	衰减	验证期收益	验证期夏普	验证期回撤
126	0.90	8.94%	1.87	-3.48%
252	0.90	8.94%	1.87	-3.48%
504	0.90	8.94%	1.87	-3.48%
126	0.94	8.65%	1.89	-3.24%
252	0.94	8.65%	1.89	-3.24%
504	0.94	8.65%	1.89	-3.24%
126	0.97	8.21%	1.89	-3.44%
252	0.97	8.20%	1.89	-3.41%
504	0.97	8.20%	1.89	-3.41%
126	0.99	8.02%	1.91	-3.49%
252	0.99	8.02%	1.95	-3.13%
504	0.99	8.07%	1.96	-2.98%

训练期规则锁定窗口252日、衰减0.90，训练期夏普1.96，样本外夏普1.87。默认主模型252日、0.97的样本外夏普为1.89，两者接近，说明主结论不依赖单个参数点；但不同参数的换手率差异仍会影响落地成本。

资料来源：output/tables/parameter_sensitivity.csv；固定随机种子与同一交易成本设置。

8 代表窗口的最优权重与风险贡献

权重不等于风险贡献；低波动债券获得较高名义权重



数据来源：项目内 ETF风险平价回测数据.xlsx；作者计算

图8 2025-12-31代表窗口的资产权重与相对风险贡献
资料来源：本课程实验程序生成。

资产	权重	风险贡献	目标
沪深300ETF	5.64%	11.1111%	11.1111%
中证1000ETF	4.55%	11.1111%	11.1111%
红利低波ETF	8.96%	11.1111%	11.1111%
10年国债ETF	44.96%	11.1111%	11.1111%
30年国债ETF	10.39%	11.1111%	11.1111%
有色ETF	6.69%	11.1111%	11.1111%
能源化工ETF	5.72%	11.1111%	11.1111%
豆粕ETF	8.17%	11.1111%	11.1111%
黄金ETF	4.92%	11.1111%	11.1111%

8.1 为什么债券权重重大

风险预算约束的是方差贡献，而非名义资金。低波动债券需要更高权重，才能达到与股票、黄金和商品相同的边际风险贡献。因此，“债券权重重大”与“九类资产风险贡献均约11.11%”并不矛盾。

8.2 最优解诊断

代表窗口全部权重严格为正、权重和为1。每类资产风险贡献与目标11.11%的偏差处于数值容差内。滚动回测中风险平价平均最大权重为44.28%，说明风险均衡不等同于资本均衡，必要时可进一步加入权重上限。

资料来源：output/tables/representative_optimal_solution.csv；协方差窗口截至2025-12-31。

9 结论、局限与启示

9.1 主要结论

1. **模型**：对数障碍凸重构将等风险贡献转化为严格凸问题，加入 $10^{-8}I$ 后最优解唯一，KKT条件直接给出风险预算等式。
2. **算法**：自实现阻尼牛顿法利用解析Hessian、正权重步长上界和Armijo线搜索，在滚动窗口中以8次中位迭代达到高精度，并通过条件数 10^8 压力测试。
3. **实证**：风险平价验证期年化收益8.20%、波动4.21%、夏普1.89、最大回撤-3.41%。相对等权组合，优势主要是降低波动和回撤。
4. **稳健性**：参数网格结果较平滑，但协方差估计对结论影响显著，EWMA半协方差在该样本外并非最优估计器。

9.2 局限与下一步

ETF成立前指数代理、固定交易成本、零无风险利率、2026年不完整年度和有限参数网格限制外推。后续可加入Ledoit-Wolf收缩、权重上限、换手惩罚与滚动交叉验证，并考察股债相关性上升时的稳健性。

9.3 复现说明

在项目目录执行 `python run.py` 即可重新清洗数据、运行全部实验、生成8张图和本PDF；执行 `python -m unittest discover -s tests -v` 运行梯度/Hessian、闭式解、三算法一致性、无未来数据和交易成本测试。所有配置集中于 `config.json`。

参考文献

1. Maillard, S., Roncalli, T., & Teiletche, J. (2010). On the Properties of Equally-Weighted Risk Contributions Portfolios. *Journal of Portfolio Management*.
2. Spinu, F. (2013). An Algorithm for Computing Risk Parity Weights.
3. Nocedal, J., & Wright, S. (2006). *Numerical Optimization* (2nd ed.). Springer.
4. 华泰研究 (2025)：《从资产配置走向因子配置：中国版全天候增强策略》。
5. 本项目历史版本：资产风险平价策略v0.01 (SLSQP) 与v0.05 (凸优化)。

报告、图表、结果表与测试均由本仓库代码重新生成；研报仅用于研究背景和方法引用。